Taller: Programación Dinámica con Memoización

Objetivo:
Aplicar la técnica de memoización para resolver problemas de optimización mediante programación dinámica.

Problema 1: Sistema de Monedas

Enunciado:
Dado un conjunto de monedas con denominaciones M = [m1, m2, ..., mn] y un valor objetivo C, determine el mínimo número de monedas necesarias para formar exactamente C.

Entrada:
- Un entero C
- Una lista de denominaciones

Salida:
- Mínimo número de monedas o "NO ES POSIBLE"

Ejemplo:
Entrada:
11
1 5 10
Salida:
2

1. Defina la función de recurrencia:

2. Explique los casos base:

3. Implemente la solución con memoización (pseudo/código):

4. Implemente la solución en python

Problema 2: Escalera con Costo Mínimo

Enunciado:
Dado un arreglo de costos donde cada posición representa el costo de un escalón, determine el costo mínimo para llegar al último escalón. Puede subir 1 o 2 escalones.

Entrada:
- Un entero N
- Lista de costos

Salida:
- Costo mínimo

Ejemplo:
Entrada:
5
10 15 20 5 10
Salida:
30

1. Defina la función de recurrencia:

2. Explique los casos base:

3. Implemente la solución con memoización (pseudo/código):

4. Implemente la solución en python